



Elementos y técnicas de la narrativa de datos

Clase 1 - El análisis de datos



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a describir el rol del analista de datos y la importancia del análisis de datos en la conducción al cambio organizacional, en el contexto de transformación digital, identificando el valor de los insights como base para la toma de decisiones.



Desafío inicial

Imagínate que trabajas como analista de datos en una empresa de retail que está perdiendo participación de mercado frente a competidores que han integrado inteligencia artificial y análisis avanzado de datos en sus procesos de toma de decisiones. La gerencia te solicita justificar por qué invertir en infraestructura analítica puede marcar la diferencia en la competitividad de la empresa.

Desafío inicial (continuación)

¿Cómo podrías argumentar el valor del análisis de datos y tu rol como analista en el proceso de transformación digital y toma de decisiones estratégicas?

Identificar oportunidades

Detectar patrones de compra y preferencias de clientes para personalizar ofertas

Optimizar operaciones

Mejorar la gestión de inventario y cadena de suministro basado en datos históricos

Ventaja competitiva

Anticiparse a tendencias del mercado mediante análisis predictivo

/* El análisis de datos */



¿Qué significa conducir al cambio mediante datos?

¿Por qué el análisis de datos se considera hoy un factor clave para conducir procesos de transformación organizacional?

En la actualidad, el entorno empresarial está marcado por la incertidumbre, la aceleración tecnológica y la hipercompetencia.

Esto obliga a las organizaciones a mejorar su capacidad de adaptarse, aprender y anticiparse a las necesidades del entorno.

En este contexto, el análisis de datos se ha consolidado como un pilar estratégico, no solo para entender el presente, sino para proyectar escenarios futuros.

Diferencia entre datos, información e insights

Datos

Valores sin procesar (ej.: 2025-07-22, "Error 503", "45.2%").

Información

Datos contextualizados y organizados (ej.: "45.2% de los usuarios abandonan el carrito antes de finalizar la compra").

Insights

Hallazgos relevantes que permiten tomar decisiones con impacto (ej.: "Las personas usuarias abandonan el carrito cuando se enfrentan a costos de envío inesperados; rediseñar la política de envío puede mejorar la conversión").



Ejemplo aplicado

Netflix analiza los patrones de consumo de sus suscriptores para decidir qué series producir. Gracias a este análisis, producciones como House of Cards fueron desarrolladas con altísima probabilidad de éxito desde su concepción.

¿Qué tipo de decisiones en tu trabajo o proyecto actual podrían beneficiarse si fueran basadas en insights más que en intuición?



¿Cómo funciona un sistema BI?

¿Qué es transformación digital y qué implica para las empresas?

Transformación digital

La transformación digital es un proceso sistémico que implica adoptar tecnología para rediseñar la forma en que una organización opera, genera valor y se relaciona con sus clientes y equipos internos. No se trata únicamente de adquirir software o digitalizar documentos, sino de cambiar la lógica de funcionamiento de la organización, con el dato como activo estratégico.



Dimensiones clave



Tecnológica

Incorporación de sistemas, automatización, conectividad.



Organizacional

Rediseño de procesos, toma de decisiones descentralizada.



Cultural

Apertura a la experimentación, uso de métricas, feedback continuo.



Analítica

Capacidad para convertir datos en decisiones rápidas y precisas.

Ejemplo: NotCo

La empresa chilena NotCo utiliza inteligencia artificial para diseñar alimentos basados en plantas. Su plataforma "Giuseppe" analiza estructuras moleculares para replicar el sabor y textura de productos tradicionales. Esta transformación de la I+D se basa en análisis de datos complejos.





Empresa 4.0

Representa una organización ágil, interconectada, centrada en el dato y capaz de automatizar y aprender en base a evidencia.

Importancia del cambio organizacional

La transformación digital no solo es tecnológica; implica cambios culturales, estructurales y en el mindset de toma de decisiones.

Una cultura organizacional basada en datos permite que los procesos digitales se sostengan con decisiones mejor informadas, desde la alta dirección hasta la operación.





Rol del analista de datos en la transformación digital

Una persona analista de datos es un perfil híbrido que debe combinar habilidades técnicas, conocimiento del negocio y capacidades comunicacionales. No basta con saber programar o manipular bases de datos: debe ser capaz de comprender los objetivos de la organización y traducir los datos en estrategias comprensibles y accionables.

Funciones clave



Recopilar y limpiar datos

Data wrangling



Realizar análisis exploratorios

Modelos descriptivos



Identificar patrones

Tendencias y anomalías



Generar visualizaciones

Comunicar hallazgos efectivamente



Participar en equipos

Toma de decisiones interdisciplinaria

Competencias requeridas

Técnicas

Conocimientos de Python, SQL, herramientas de BI.

Analíticas

Pensamiento lógico y sistémico.

Comunicacionales

Habilidades narrativas para comunicar insights a equipos no técnicos.

Ejemplo:

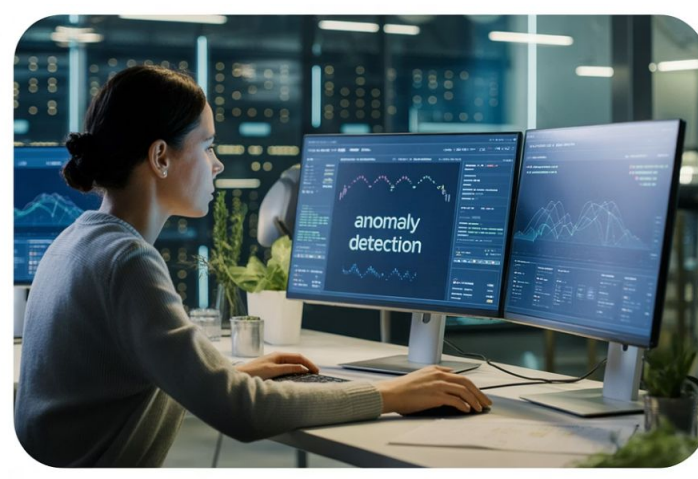
En LATAM Airlines, analistas de datos trabajan junto a equipos de operaciones para optimizar la asignación de aviones en rutas de alta demanda, reduciendo costos y mejorando la experiencia del cliente.

¿Cuál es la diferencia entre un científico de datos y un analista de datos?



Analista de datos

El/la analista de datos se enfoca más en extraer y presentar insights del negocio



Científico de datos

El/la científica de datos suele trabajar con modelos predictivos más complejos.

Data Insights





**Actionable Business
Insights**

¿Qué es un insight y por qué es tan relevante?

Un insight es más que un número interesante: es una comprensión profunda basada en datos que permite tomar decisiones informadas. Un insight puede evidenciar una oportunidad, un problema no detectado o una tendencia emergente.

Criterios de un buen insight

Respaldado por evidencia

Se basa en datos verificables y análisis riguroso

Consecuencias prácticas claras

Permite identificar acciones concretas a implementar

Relevante para el negocio

Se alinea con los desafíos y objetivos organizacionales

Comunicable en términos simples

Puede explicarse de manera clara y concisa

Ejemplo: "Los pedidos de comida online aumentan un 22% los días miércoles lluviosos entre las 19:00 y las 21:00 hrs." → Este insight puede traducirse en una campaña de promoción segmentada que maximice ingresos.



Comunicar insights

La comunicación debe adaptarse a la audiencia (stakeholders, gerencia, equipos operativos), utilizando visualizaciones efectivas, analogías claras y una narrativa coherente.

¿Qué consecuencias puede tener tomar decisiones sin validar si el hallazgo realmente es un insight?

Unlock your data's potential

Synergy
Solutions®

Ejercicio - Identificación de insights para el cambio



Ejercicio

Identificación de insights para el cambio

Objetivo de la actividad

Aplicar los conceptos de análisis de datos e identificación de insights a un caso organizacional realista.

Situación problema

Una plataforma de educación online observa que sus estudiantes abandonan los cursos entre la segunda y tercera semana. El equipo académico sospecha que el problema está relacionado con la usabilidad de la plataforma, pero no lo ha validado.



Instrucciones

1 Analiza el set de datos entregado

abandono_estudiantes.csv

3 Extrae al menos un insight

Y justifica su validez

2 Identifica patrones relevantes

Que expliquen el abandono

4 Redacta un breve texto narrativo

Que vincule el insight con una posible acción organizacional

Materiales necesarios

- Archivo: abandono_estudiantes.csv
- Entorno de trabajo: Jupyter Notebook, Colab o editor Python equivalente.
- Código base sugerido:

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("abandono_estudiantes.csv")
# Visualización del abandono por semanas
sns.countplot(x="semana_abandono", data=df)
plt.title("Cantidad de abandonos por semana")
plt.show()
# Comparación entre quienes abandonaron y quienes no
df["abandono"] = df["semana_abandono"].notna()
sns.boxplot(x="abandono", y="horas_conectadas_por_semana", data=df)
plt.title("Horas de conexión vs abandono")
plt.show()
```

Resumen



Eje estratégico

El análisis de datos es un eje estratégico en la transformación digital de las organizaciones.



Rol clave

La persona analista de datos desempeña un rol clave como mediadora entre los datos y las decisiones.



Revelación significativa

Un insight es una revelación significativa que conecta el dato con la acción.



Comunicación efectiva

La narrativa basada en datos y la comunicación efectiva son fundamentales para generar impacto organizacional.

Reflexiona:

Transformación organizacional

¿Qué tipo de insights podrían transformar la forma en que opera tu organización o equipo actual?

Habilidades complementarias

¿Qué habilidades blandas complementan las competencias técnicas en el análisis de datos?

Cultura basada en evidencia

¿Cómo se construye una cultura de decisiones basada en evidencia?



Próxima sesión...

Exploraremos el concepto de narrativa de datos, su diferencia con la estadística tradicional y cómo se relaciona con la comunicación efectiva de hallazgos.

Analizaremos ejemplos del cine, el teatro y la literatura para comprender la lógica narrativa y su aplicación al mundo del análisis.